**SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO**
**TỈNH QUẢNG NINH**

**ĐỀ THI CHÍNH THỨC**

**KỲ THI CHỌN HỌC SINH GIỎI CẤP TỈNH THCS NĂM 2026**
**Môn thi: TIN HỌC**
*Ngày thi: 22/01/2026*
*Thời gian làm bài: 150 phút, không kể thời gian giao đề*
*(Đề thi này có 04 trang)*

## TỔNG QUAN BÀI THI

| Bài | Tên bài | Tệp chương trình | Tệp dữ liệu | Tệp kết quả | Bộ nhớ | Thời gian / test | Điểm |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Tiền công | `sal.*` | `sal.inp` | `sal.out` | 1024 MB | 1 giây | 6,0 điểm |
| 2 | Giá trị | `val.*` | `val.inp` | `val.out` | 1024 MB | 1 giây | 6,0 điểm |
| 3 | Dãy số | `arr.*` | `arr.inp` | `arr.out` | 1024 MB | 1 giây | 5,0 điểm |
| 4 | Số cặp | `pai.*` | `pai.inp` | `pai.out` | 1024 MB | 2 giây | 3,0 điểm |

*Dấu * được thay thế bởi cpp hoặc py của ngôn ngữ lập trình được sử dụng tương ứng là C++ hoặc Python.*

***Hãy lập trình giải các bài toán sau:***

### Bài 1. Tiền công (6,0 điểm)

Một công nhân tham gia một đợt làm thêm kéo dài liên tiếp trong $d$ ngày. Ngày bắt đầu của đợt làm thêm này là ngày thứ $k$ trong tuần. Tiền công làm việc hàng ngày được quy định như sau:

- Các ngày từ thứ Hai đến thứ Sáu: Tiền công là $a$ đồng mỗi ngày;
- Các ngày thứ Bảy và Chủ Nhật: Tiền công là $b$ đồng mỗi ngày.

**Yêu cầu:** Cho biết các giá trị $k$, $d$, $a$ và $b$, hãy tính tổng số tiền công mà người công nhân đó nhận được sau khi kết thúc $d$ ngày làm việc.

**Dữ liệu vào:** từ tệp văn bản **sal.inp** gồm một dòng duy nhất chứa 4 số nguyên $k$, $d$, $a$, $b$:

- $k$ là thứ bắt đầu ($2 \le k \le 8$, trong đó 2 là thứ Hai, 3 là thứ Ba, ..., 8 là Chủ Nhật);
- $d$ là tổng số ngày làm việc ($1 \le d \le 1000$);
- $a$, $b$ là tiền công tương ứng ($1 \le a, b \le 10^5$).

**Kết quả:** ghi ra tệp văn bản **sal.out** một dòng duy nhất chứa một số nguyên là tổng số tiền công nhận được.

*Các số trên một dòng của dữ liệu vào được ghi cách nhau bởi một dấu cách.*

**Ví dụ:**

| sal.inp | sal.out |
|---|---|
| 2 4 3 5 | 12 |
| 2 7 2 4 | 18 |
| 4 14 2 3 | 32 |
| 3 12 1 2 | 15 |

**Ràng buộc:**

- **Ràng buộc 1:** 80% số test ứng với 80% số điểm của bài có $1 \le d \le 5$, $k = 2$;
- **Ràng buộc 2:** 20% số test ứng với 20% số điểm của bài có $6 \le d \le 1000$.

## Bài 2. Giá trị (6,0 điểm)

Cho dãy một gồm $n$ số nguyên $a_1, a_2, ..., a_n$. Một dãy con liên tiếp là dãy có dạng $a_i, a_{i+1}, ..., a_j$ $(1 \le i \le j \le n)$, $j - i + 1$ được gọi là độ dài của dãy con đó.

**Yêu cầu:** Hãy tìm độ dài lớn nhất của dãy con liên tiếp chỉ bao gồm đúng $k$ giá trị.

**Dữ liệu vào:** từ file văn bản **val.inp**

- Dòng đầu chứa hai số nguyên $n, k$ $(2 \le n \le 10^5; 1 \le k \le 2)$;
- Dòng thứ hai chứa $n$ số nguyên $a_1, a_2, ..., a_n$ $(1 \le a_i \le 3; i = 1, 2, ..., n)$.

**Kết quả:** ghi ra file văn bản **val.out** một số nguyên duy nhất là độ dài lớn nhất của dãy con liên tiếp chỉ bao gồm đúng $k$ giá trị.

*Các số trên một dòng của dữ liệu vào được ghi cách nhau bởi một dấu cách. Dữ liệu đầu vào đảm bảo bài toán luôn tồn tại đáp án.*

**Ví dụ:**

| val.inp | val.out | Giải thích |
|---|---|---|
| 8 1<br>1 1 1 2 2 2 2 2 | 5 | Dãy con thỏa mãn:<br>2 2 2 2 2 |
| 10 1<br>1 2 2 3 2 3 3 3 1 1 | 3 | Dãy con thỏa mãn:<br>3 3 3 |
| 10 2<br>1 3 2 3 3 1 1 3 1 2 | 6 | Dãy con thỏa mãn:<br>3 3 1 1 3 1 |

**Ràng buộc:**

- **Ràng buộc 1:** 40% số test ứng với 40% số điểm của bài có $k = 1$; $1 \le a_i \le 2$ với mọi $i = 1, 2, ..., n$ và $a_i \le a_{i+1}$ với mọi $i = 1, 2, ..., n - 1$;
- **Ràng buộc 2:** 40% số test ứng với 40% số điểm của bài có $k = 1$;
- **Ràng buộc 3:** 20% số test ứng với 20% số điểm của bài có $k = 2$.

## Bài 3. Dãy số (5,0 điểm)

Cho một dãy gồm $n$ số nguyên $a_1, a_2, ..., a_n$ và các số nguyên $b, k_1, k_2$. Bạn được thực hiện tối đa $k_1 + k_2$ phép toán trên các phần tử của dãy để giảm tổng các phần tử của dãy số đã cho.

- **Phép toán loại 1:** Chọn một số $a_i$ bất kì của dãy và thay thế số $a_i$ bằng số $\cdot \measuredangle a_i / 2_\intercal$ (chia đôi và lấy phần nguyên, ví dụ: $\measuredangle 17 / 2_\intercal = 8$). Bạn được sử dụng tối đa $k_1$ phép toán loại 1.
- **Phép toán loại 2:** Chọn một số $a_i$ bất kì của dãy và thay thế $a_i$ bằng giá trị lớn nhất của hai số $a_i - b$ và 0 (trừ đi $b$ đơn vị, nếu kết quả âm thì lấy bằng 0). Bạn được sử dụng tối đa $k_2$ phép toán loại 2.

*Quy tắc:* Với mỗi số $a_i$ trong dãy, bạn có thể chọn: không phép toán nào, chỉ phép toán loại 1, chỉ phép toán loại 2, hoặc dùng cả hai phép toán, mỗi phép toán được thực hiện tối đa 1 lần với số $a_i$. Nếu dùng cả hai loại trên cùng một số, bạn có thể thực hiện theo thứ tự nào tùy ý.

**Yêu cầu:** Hãy tìm tổng nhỏ nhất của dãy số sau khi sử dụng tối đa $k_1$ phép toán loại 1 và $k_2$ phép toán loại 2.

**Dữ liệu vào:** từ tệp văn bản **arr.inp**

- Dòng đầu chứa 4 số nguyên $n, b, k_1, k_2$ ($1 \le n \le 300$, $1 \le b \le 10^9$, $0 \le k_1, k_2 \le n$);
- Dòng thứ hai chứa $n$ số nguyên dương $a_i$ ($1 \le a_i \le 10^9$).

**Dữ liệu ra:** ghi ra tệp văn bản **arr.out**

- Một số nguyên duy nhất là tổng nhỏ nhất tìm được.

*Các số trên một dòng của dữ liệu vào được ghi cách nhau bởi một dấu cách.*

**Ví dụ:**

| arr.inp | arr.out |
|---|---|
| 7 4 2 0<br>1 2 1 8 3 5 7 | 19 |
| 7 4 2 1<br>1 2 1 8 3 5 7 | 15 |
| 7 9 4 5<br>19 2 1 8 8 5 5 | 1 |
| 7 9 4 4<br>8 8 8 8 8 8 8 | 12 |

*Giải thích test 3: Thực hiện phép toán loại 1 với $a_1$ thì $a_1 = \lfloor 19 / 2 \rfloor = 9$. Tiếp theo thực hiện 5 phép toán loại 2 với các phần tử $a_1, a_4, a_5, a_6, a_7$ ta được dãy mới: 0, 2, 1, 0, 0, 0, 0. Sau đó thực hiện 3 phép toán loại 1 với các phần tử $a_2, a_3, a_4$ ta được dãy mới: 0, 1, 0, 0, 0, 0, 0 có tổng bằng 1.*

**Ràng buộc:**

- **Ràng buộc 1:** 30% số test ứng với 30% số điểm của bài có $k_2 = 0$;
- **Ràng buộc 2:** 30% số test ứng với 30% số điểm của bài có $a_1 = a_2 = ... = a_n$;
- **Ràng buộc 3:** 40% số test ứng với 40% số điểm của bài có $n, k_1, k_2 \le 300$, các giá trị đầu vào khác không có ràng buộc gì thêm.

## Bài 4. Số cặp (3,0 điểm)

Cho hai dãy gồm $n$ số nguyên, dãy thứ nhất gồm các số $a_1, a_2, ..., a_n$, dãy thứ hai gồm các số $b_1, b_2, ..., b_n$.

**Yêu cầu:** Hãy đếm số cặp chỉ số $(i, j)$ ($1 \le i \le j \le n$) mà số lớn nhất của các số $a_i, a_{i+1}, ..., a_j$ bằng số nhỏ nhất của các số $b_i, b_{i+1}, ..., b_j$.

**Dữ liệu vào:** từ tệp văn bản **pai.inp**

- Dòng đầu tiên chứa số nguyên $n$ ($1 \le n \le 10^5$);
- Dòng thứ hai chứa $n$ số nguyên $a_1, a_2, ..., a_n$ ($1 \le |a_i| \le 10^9$);
- Dòng thứ ba chứa $n$ số nguyên $b_1, b_2, ..., b_n$ ($1 \le |b_i| \le 10^9$).

**Kết quả:** ghi ra tệp văn bản **pai.out**

- Một dòng duy nhất là kết quả của bài toán.

*Các số trên một dòng của dữ liệu vào được ghi cách nhau bởi một dấu cách.*

**Ví dụ:**

| pai.inp | pai.out |
|---|---|
| 6<br>1 2 3 2 1 4<br>6 7 1 2 3 2 | 2 |
| 3<br>3 3 3<br>3 3 3 | 6 |
| 7<br>1 2 3 4 8 8 9<br>2 4 6 8 8 8 9 | 8 |
| 10<br>1 2 3 2 1 3 2 1 2 1<br>6 7 1 2 3 2 2 3 1 2 | 4 |

**Ràng buộc:**

- **Ràng buộc 1:** 25% số test ứng với 25% số điểm của bài có $n \leq 100$;
- **Ràng buộc 2:** 25% số test ứng với 25% số điểm của bài có $n \leq 5000$;
- **Ràng buộc 3:** 25% số test ứng với 25% số điểm của bài có $n \leq 10^5$, $a_1 \leq a_2 \leq ... \leq a_n$, $b_1 \leq b_2 \leq ... \leq b_n$;
- **Ràng buộc 4:** 25% số test còn lại ứng với 25% số điểm của bài không có ràng buộc gì thêm.

**——————————— HẾT ———————————**